

Informe Técnico

Joaquín González

Alonso Duarte

ICINF

Identidad del emprendimiento

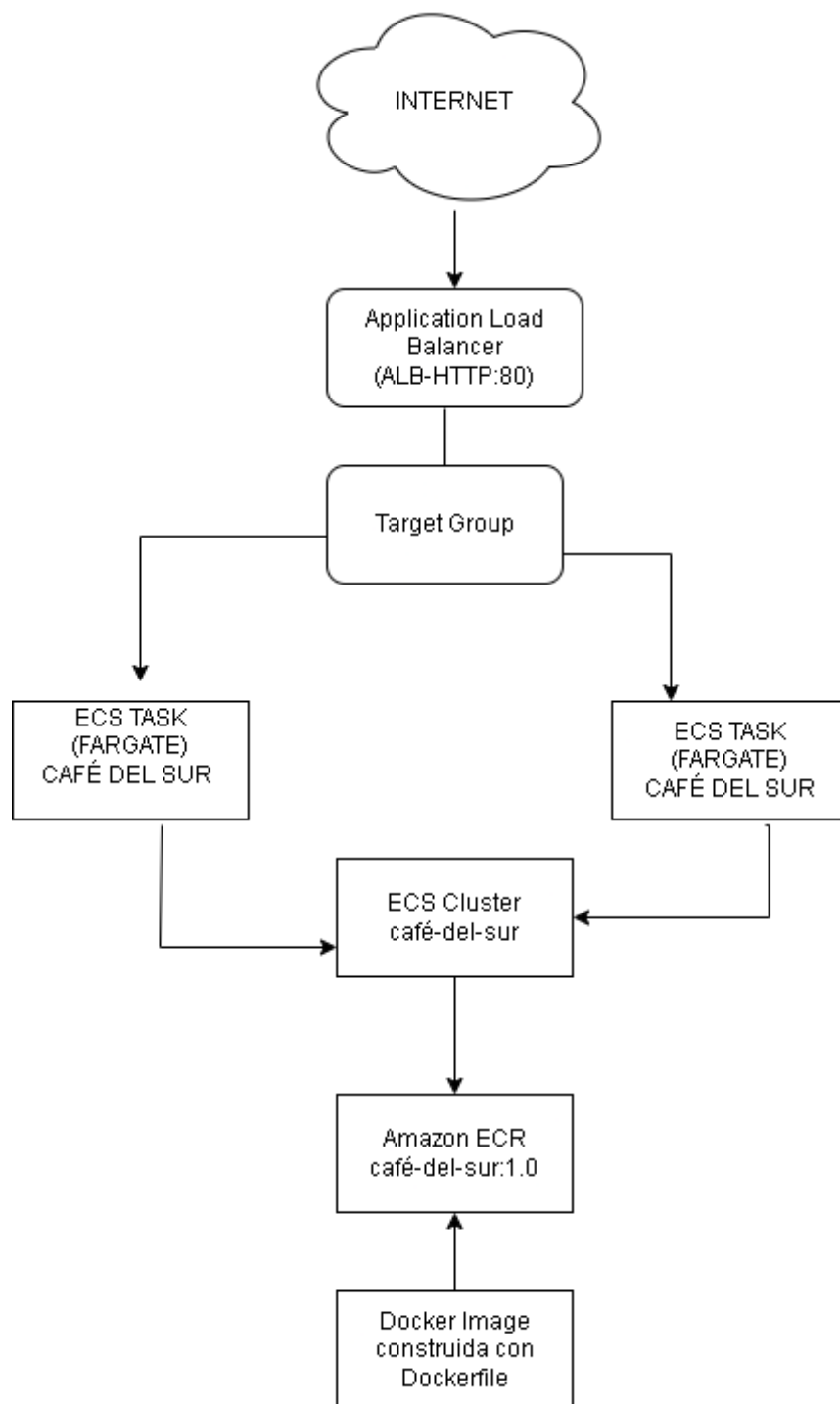
Café del Sur es una cafetería inspirada en la cultura, los paisajes y las tradiciones del sur de Chile, especialmente de la Región de Los Lagos y la Patagonia. Su propuesta de valor consiste en ofrecer una experiencia acogedora y auténtica a través de café de alta calidad, repostería artesanal y un ambiente que refleje la identidad sureña.

El emprendimiento busca convertirse en un punto de encuentro para residentes y turistas que deseen disfrutar de productos elaborados con dedicación y en un entorno cálido. La oferta incluye distintas variedades de café, bebidas calientes, productos de pastelería casera y especialidades inspiradas en ingredientes característicos de la zona.

Para apoyar la presencia digital del negocio, se desarrolló un sitio web que permite presentar la identidad de la cafetería, sus productos y servicios de forma moderna y accesible. El diseño utiliza imágenes relacionadas con café premium, granos de café, repostería artesanal y espacios acogedores, complementadas con una paleta de colores cálidos inspirada en la madera, el café y los paisajes naturales del sur de Chile.

El objetivo principal del sitio es fortalecer la visibilidad del emprendimiento, facilitar el acceso a información relevante para los clientes y proyectar una imagen profesional que represente la esencia de Café del Sur en el entorno digital.

Diagrama de arquitectura implementada



Decisiones técnicas justificadas

Para el despliegue de la aplicación se utilizó Docker, ya que permite empaquetar el sitio web junto con todas sus dependencias en una imagen portable y consistente. Esto facilita la ejecución de la aplicación en distintos entornos sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

La imagen generada fue almacenada en Amazon ECR, servicio que permite gestionar repositorios de contenedores de forma segura e integrada con el ecosistema de AWS. Esto simplificó el proceso de distribución y despliegue de la aplicación.

Para la ejecución de los contenedores se utilizó Amazon ECS con AWS Fargate. Se eligió Fargate porque elimina la necesidad de administrar servidores, reduciendo la complejidad operativa y permitiendo concentrarse en la aplicación. Además, facilita el escalamiento y el mantenimiento de la infraestructura.

La configuración utilizada fue de 256 CPU units (0,25 vCPU) y 512 MB de memoria RAM. Estos recursos son suficientes para una aplicación web estática basada en Nginx, permitiendo un funcionamiento adecuado mientras se optimizan los costos de operación. Asimismo, se implementó un Application Load Balancer (ALB) para distribuir el tráfico entre las tareas y mejorar la disponibilidad del servicio.

Reflexión de costos

La solución implementada utiliza servicios administrados de AWS como ECS Fargate, Amazon ECR y Application Load Balancer, los cuales permiten simplificar el despliegue y la administración de la aplicación. Para mantener un uso eficiente de los recursos, se optó por una configuración mínima de CPU y memoria, suficiente para las necesidades de una aplicación web estática.

Si bien estos servicios ofrecen ventajas en términos de escalabilidad y disponibilidad, también generan costos asociados a su uso. Por esta razón, una vez finalizado el laboratorio se realizó la eliminación de todos los recursos creados, evitando cargos innecesarios y promoviendo una gestión responsable de la infraestructura en la nube.